Rectas, ángulos y figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir recta, semirrecta y segmento y las posiciones relativas de dos rectas
- Medir, clasificar y operar con ángulos en el sistema sexagesimal
- Clasificar triángulos y cuadriláteros y conocer la suma de sus ángulos
- Reconocer polígonos regulares y los elementos de la circunferencia

Para pensar

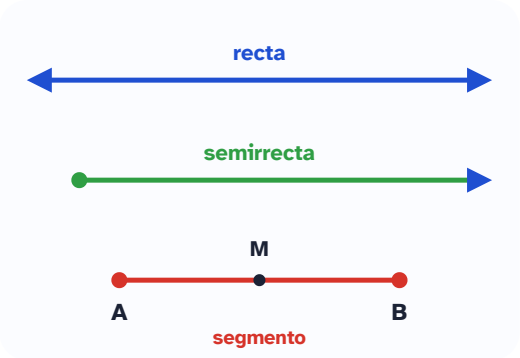
¿Por qué las baldosas de muchos suelos son cuadradas o hexagonales, y nunca pentagonales?

Explicación

Punto, recta, semirrecta y segmento

- Una **recta** es una línea sin principio ni fin. Se nombra con una letra minúscula (r) o con dos de sus puntos (AB).
- Una **semirrecta** tiene origen pero no tiene fin: un punto la divide en dos semirrectas.
- Un **segmento** es la parte de recta comprendida entre dos puntos, sus **extremos**. Se puede medir.

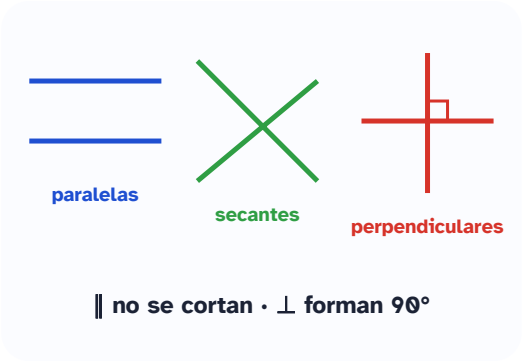
El **punto medio** de un segmento lo divide en dos partes iguales. La recta perpendicular que pasa por él es la **mediatriz**: todos sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos.



Posiciones de dos rectas en el plano

- **Paralelas**: no se cortan nunca; mantienen siempre la misma distancia. Como los raíles de un tren.
- **Secantes**: se cortan en un punto.
- **Perpendiculares**: son secantes y forman cuatro ángulos rectos (90°). Como las esquinas de una hoja.

Para trazar paralelas y perpendiculares se usan la **escuadra** y el **cartabón**: se desliza una sobre la otra.



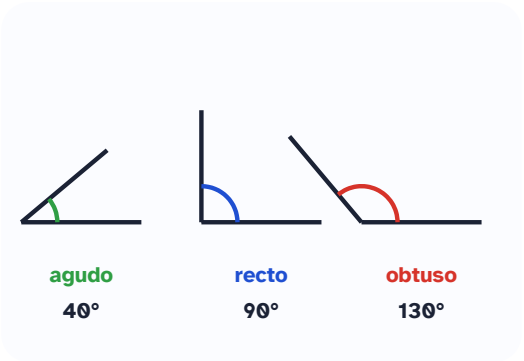
Los ángulos y su medida

Un **ángulo** es la región del plano entre dos semirrectas (**lados**) que parten del mismo punto (**vértice**). Se mide en **grados** (°) con el **transportador**.

El sistema es **sexagesimal**: 1° = 60 minutos (60′) y 1′ = 60 segundos (60″). Una vuelta completa son 360°.

Ángulo	Medida
Agudo	menos de 90°
Recto	90°
Obtuso	entre 90° y 180°
Llano	180°
Completo	360°

Dos ángulos son **complementarios** si suman 90° y **suplementarios** si suman 180°. El complementario de 35° es 55°; el suplementario, 145°.



Ángulos formados por rectas

- **Opuestos por el vértice**: cuando dos rectas se cortan, los ángulos enfrentados son iguales.

- **Adyacentes**: comparten un lado y los otros dos forman una recta; suman 180°.
- Si una recta corta a dos **paralelas**, se forman ángulos iguales en cada cruce (los **correspondientes**).

La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales. La bisectriz de 70° forma dos ángulos de 35°.

Para sumar ángulos en forma compleja se suman grados, minutos y segundos por separado y, si pasan de 60, se convierten: 25° 40′ + 10° 35′ = 35° 75′ = **36° 15′**.

undefined

Los triángulos

Un **triángulo** es un polígono de tres lados. Sus ángulos interiores suman siempre 180°. Si recortas las tres esquinas de un triángulo de papel y las juntas, forman un ángulo llano.

Según sus lados		**Según sus ángulos**	
Equilátero	3 lados iguales	Acutángulo	3 ángulos agudos
Isósceles	2 lados iguales	Rectángulo	1 ángulo recto
Escaleno	3 lados distintos	Obtusángulo	1 ángulo obtuso

Si un triángulo tiene ángulos de 50° y 70°, el tercero mide 180 − 50 − 70 = **60°**. Para construir un triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos.

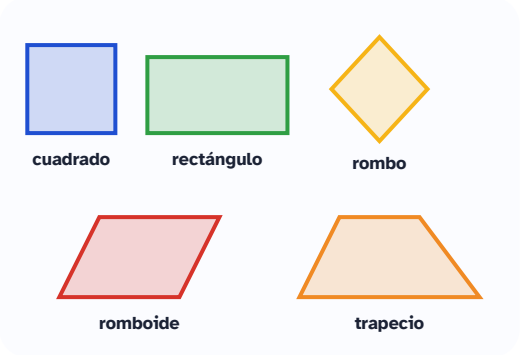
undefined

Los cuadriláteros

Tienen cuatro lados y sus ángulos suman 360° (una diagonal los parte en dos triángulos: 2 · 180°).

- **Paralelogramos** (lados opuestos paralelos): **cuadrado** (4 lados iguales y 4 ángulos rectos), **rectángulo** (4 ángulos rectos), **rombo** (4 lados iguales) y **romboide**.
- **Trapecios**: solo dos lados paralelos (rectángulo, isósceles o escaleno).
- **Trapezoides**: ningún lado paralelo.

Las **diagonales** unen vértices no consecutivos. Las del cuadrado y el rombo son perpendiculares.

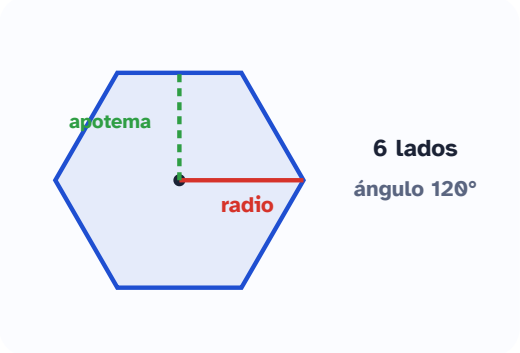


Polígonos regulares

Un **polígono** es una figura plana cerrada por segmentos. Se nombra por su número de lados: pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8)...

Es **regular** si tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Sus elementos son el **centro**, el **radio** (del centro a un vértice) y la **apotema** (del centro al punto medio de un lado).

Los ángulos interiores de un polígono de n lados suman **(n – 2) · 180°**. En el hexágono: 4 · 180° = 720°, y cada ángulo mide 720° : 6 = 120°.



La circunferencia y el círculo

La **circunferencia** es la línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la **misma distancia** del centro. El **círculo** es la superficie que encierra.

- **Radio** (r): del centro a la circunferencia.
- **Diámetro** (d): cuerda que pasa por el centro. $d = 2r$.
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Arco**: trozo de circunferencia.

Una recta puede ser **exterior** (no la toca), **tangente** (la toca en un punto) o **secante** (la corta en dos). Las partes del círculo son el **sector** (como un trozo de pizza) y el **segmento circular**.

undefined

Rectas, ángulos y figuras en un vistazo

Líneas	recta · semirrecta · segmento
Posiciones	paralelas · secantes · perpendiculares
Ángulos	agudo · recto · obtuso · llano
Triángulos	suman 180°
Cuadriláteros	suman 360°
Regulares	lados y ángulos iguales

Ejercicios

1. **Dibuja dos rectas secantes que no sean perpendiculares y nombra los cuatro ángulos.**

2. **Clasifica: 15°, 90°, 145°, 180°.**

3. **Pasa 2° 30′ a minutos y 150′ a grados y minutos.**

4. **Calcula: 48° 35′ + 27° 40′.**

5. **Dos ángulos adyacentes: uno mide 65°. ¿Cuánto mide el otro?**

6. **Clasifica por lados y ángulos un triángulo de lados 5, 5 y 5 cm.**

7. **Un cuadrilátero tiene ángulos de 80°, 100° y 95°. ¿Cuánto mide el cuarto?**

8. **¿Qué paralelogramos tienen las diagonales perpendiculares?**

9. **¿Cuántos grados suman los ángulos de un decágono? ¿Cuánto mide cada uno si es regular?**

10. **Una rueda de bici tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio?**

Practica

1. **¿Qué tiene principio y fin?**
   - **A)** la recta
   - **B)** el segmento
   - **C)** la semirrecta
2. **Dos rectas que forman 4 ángulos rectos son...**
   - **A)** paralelas
   - **B)** tangentes
   - **C)** perpendiculares
3. **Un ángulo de 120° es...**
   - **A)** obtuso
   - **B)** agudo
   - **C)** llano
4. **El complementario de 25° es...**
   - **A)** 155°
   - **B)** 75°
   - **C)** 65°
5. **1° equivale a...**
   - **A)** 100′
   - **B)** 60′
   - **C)** 360′
6. **Los ángulos de un triángulo suman...**
   - **A)** 180°
   - **B)** 360°
   - **C)** 90°
7. **Un triángulo con dos lados iguales es...**
   - **A)** equilátero
   - **B)** isósceles
   - **C)** escaleno
8. **Un rombo tiene...**
   - **A)** 4 ángulos rectos siempre

B) un solo par de paralelos

C) 4 lados iguales

9. **Cada ángulo del hexágono regular mide…**

A) 120°

B) 108°

C) 135°

10. **Si el radio mide 5 cm, el diámetro mide…**

A) 2,5 cm

B) 10 cm

C) 25 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre recta, semirrecta y segmento; Qué son ángulos complementarios y suplementarios; Por qué los ángulos de un triángulo suman 180°; Cómo se clasifican los cuadriláteros; Qué es un polígono regular y su apotema.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Segmento

Parte de recta entre dos puntos.

Perpendiculares

Rectas que se cortan formando 90°.

Complementarios

Ángulos que suman 90°.

Suplementarios

Ángulos que suman 180°.

Bisectriz

Divide un ángulo en dos iguales.

Triángulo

Sus ángulos suman 180°.

Polígono regular

Lados y ángulos iguales.

Diámetro

El doble del radio.

Soluciones

1. **B)** Dos extremos.
2. **C)** 90°.
3. **A)** Entre 90 y 180.
4. **C)** 90 – 25.
5. **B)** Sexagesimal.
6. **A)** Ángulo llano.
7. **B)** Dos iguales.
8. **C)** Paralelogramo de lados iguales.
9. **A)** 720 : 6.
10. **B)** d = 2r.

Soluciones de los ejercicios

1. Dos pares de ángulos opuestos por el vértice iguales, uno agudo y otro obtuso.
2. Agudo, recto, obtuso, llano.
3. 150′; 2° 30′.
4. 75° 75′ = 76° 15′.
5. 115°.
6. Equilátero y acutángulo (60°, 60°, 60°).
7. 360 − 275 = 85°.
8. El cuadrado y el rombo.
9. 1 440°; 144°.
10. 35 cm.